Анализ временных рядов

Временные ряды

Временной ряд — значения меняющихся во времени признаков, полученные в некоторые моменты времени.

Временные ряды. Задачи

- Прогнозирование временных рядов (в прямом и обратном времени)
- Восстановление пропущенных значений
- Фильтрация
- Классификация временных рядов или их интервалов
- Кластеризация временных рядов или их интервалов
- Использование как признака
- etc

Свойства временных рядов

- Стационарность
- Белый шум / случайное блуждание
- Иерархичность
- Один ряд или несколько
- Наличие внешних признаков
- Гетероскедастичность
- etc

Стационарность

Стационарность в узком смысле (строгая)

Временной ряд $\{y_t\}$ строго стационарен, если для любых $t_1, \ldots, t_n$ и любого сдвига τ совместное распределение не меняется:

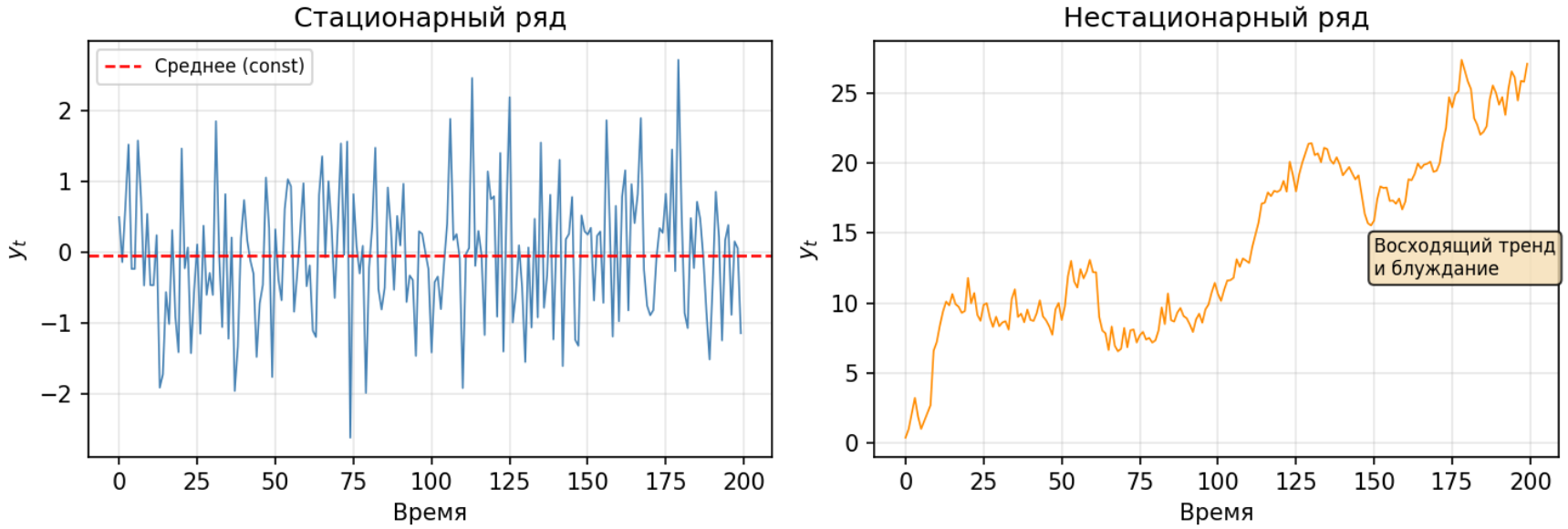
$$(y_{t_1+\tau}, \ldots, y_{t_n+\tau}) \stackrel{d}{=} (y_{t_1}, \ldots, y_{t_n}).$$

Стационарность в широком смысле (слабая)

Ряд $\{y_t\}$ слабо стационарен, если для всех t выполнены три условия:

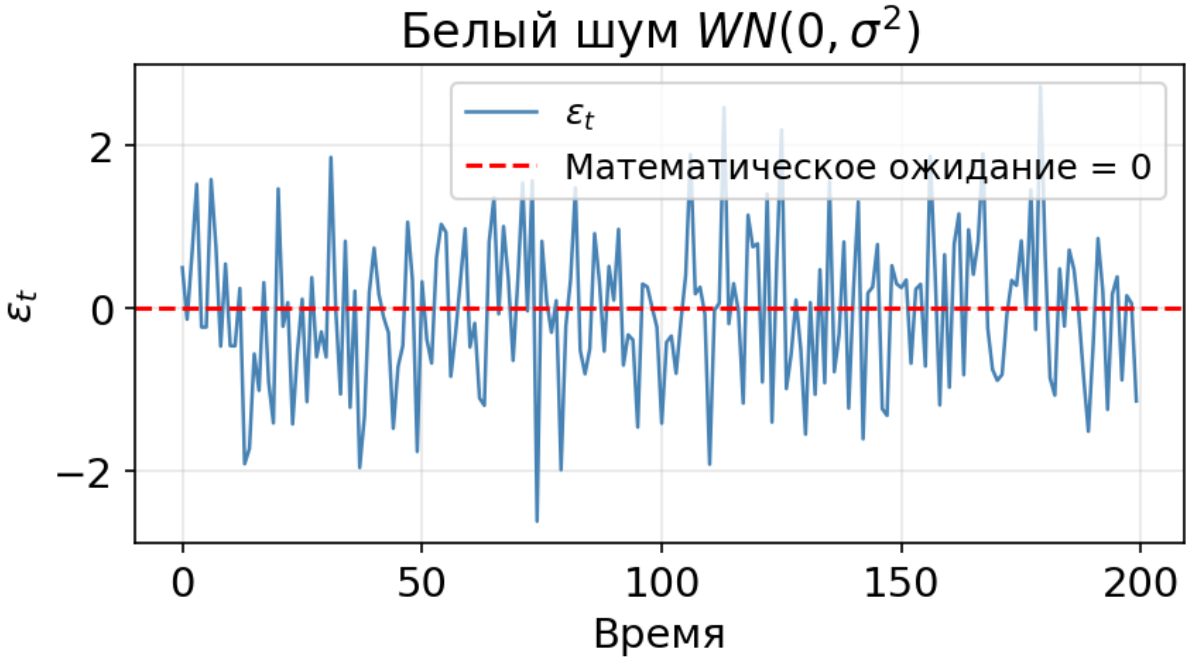
1. $[y_t^2] < \infty$ (конечная дисперсия)
2. $[y_t] = \mu = \text{const}$ (постоянное среднее)
3. $(y_{t+\tau}, y_{s+\tau}) = (y_t, y_s) = \gamma(|t-s|)$ (автоковариация зависит только от лага)

Стационарность



Белый шум

Последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин с нулевым средним и постоянной дисперсией.



Лучший прогноз — константа

Случайные блуждания

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$$

Лучший прогноз — предыдущее значение

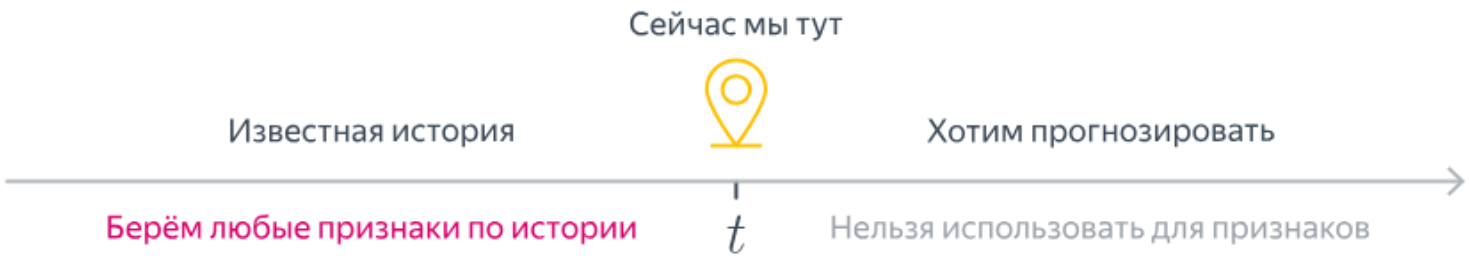
Задача предсказания временных рядов

Дан временной ряд до момента T. Построить предсказания временного ряда на моменты $T+1, \ldots, T+N$.

- классические методы (скользящее среднее, авторегрессия, ...)
- методы на основе машинного обучения

Сведение к задачи регрессии

$$y_t = f(y_{t-1}, \ldots, y_{t-p})$$



Признаки

- Производные от даты (день недели, месяц, час, выходной, ...)
- Предыдущие значения ряда
- Агрегированные предыдущие значения (скользящее окно)
- Сезонность
- Счётчики — группировка по категориальным данным
- Разность между значениями

Стратегии предсказания

Пусть требуется предсказать N значений. Как это сделать?
Стратегии:

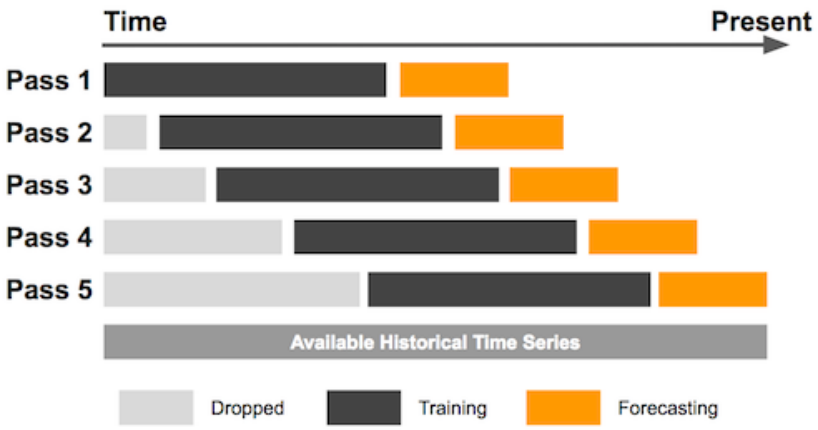
- Рекурсивная — обучаем модель предсказывать одно следующее значение и рекурсивно вызываем N раз.
- Прямая — обучаем N моделей для каждого времени.
- Гибридная — N моделей, использующих предсказания предыдущих.
- MIMO — одна модель предсказывает N значений.

Оценка качества. Метрики

Метрики для задач регрессии:

- MSE
- MAE
- MAPE

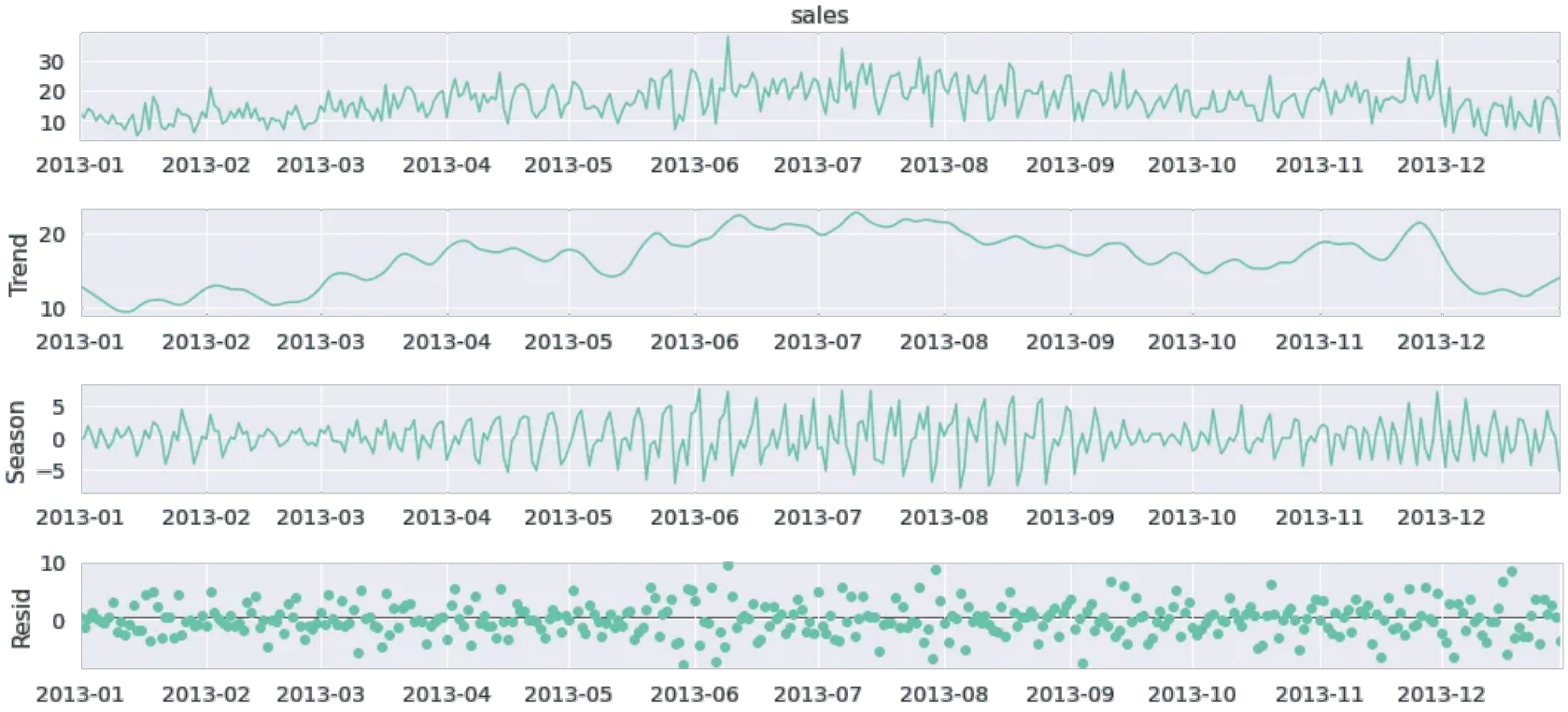
Схемы валидации



Декомпозиция временных рядов

Декомпозиция – процедура разложения временного ряда на три временных компоненты:

1. Тренд T_t – плавное долгосрочное изменение временного ряда.
2. Сезонность S_t – циклические изменения временного ряда с постоянным периодом сезонности ss.
3. Ошибка R_t – непрогнозируемая случайная компонента ряда.

Обычно аддитивная или мультипликативная декомпозиция

Декомпозиция временных рядов